



נוהל מס': 029.15
שם הנוהל: טיפול אנטיקואגולנטי בהריון ולאחר הלידה
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

תפוצה	תחום הנוהל: מיילדות		תאריך פרסום: פב 2017 מהדורה: 1 תאריך עדכון: פברואר 2017
	שם הנוהל: טיפול אנטיקואגולנטי בהריון ולאחר הלידה כותב הנוהל: ד"ר לוצ'ילה זורזטי, פרופ משנה רון בלוסקי		
	האחראי על ביצוע הנוהל: פרופ' זאב ויינר, פרופ' משנה רון בלוסקי	מאשר הנוהל: פרופ' זאב ויינר	נספחים: ראה רשימת ספרות
	על החתום:	על החתום:	
מס' דפים: 18			

תוכן העניינים

העמוד

2

5

5

7

7

14

15

16

הנושא

1. רקע

2. מטרות הנוהל

3. הגדרות ומונחים

4. סמכות ואחריות

5. עקרונות הנוהל

6. דיווח ותיעוד

7. סימוכין (אסמכתאות)

8. נספחים

1. רקע

הריון מגביר פי 5 את הסיכון לארוע טרומבוטי, 80% מהאירועים הטרומבוטובולים בהריון הם אירועים ורידים, שכיחותם כ-1/1000 הריונות.
VTE(venous thromboembolism) כולל DVT (deep vein thrombosis) (75% מהמקרים) ו-PE (pulmonary emboli) (כ-25% מהמקרים). מדובר בתופעה חמורה הכרוכה בסיכון מוגבר לתחלואה אימהית ואף למוות, לדוגמא, כ-9-11% מהמוות האמהי במדינות המערביות (ארה"ב, אנגליה).
כחצי מהאירועי VTE מתרחשים במהלך ההריון וחצי במשך לידה (6 שבועות לאחר הלידה). (1)

הסיבה לכך היא השילוב:

- קרישיות יתר: עקב השפעה הורמונלית של אסטרוגן ופרוגסטרון, בהריון פקטורי קרישה עוברים שינויים שגורמים למצב טרומבוגני (עליה בפקטורים פרוקואגולנטים: פיברינוגן, פקטור VII, פקטור VIII, פקטור X, פקטור von Willebrand, 1-PAI, 2-PAI, Plasminogen Activator Inhibitor), וירידה בפקטור אנטיקוגולנטי Protein S. (2)
- גורמים מיכניים: סטזיס ורידי מוגבר, ירידה בניקוז ורידי, לחץ על Inferior Vena Cava (IVC) ועל ורידי האגן ע"י הרחם, ירידה בניידות.

הסיכון ל-VTE קיים כבר בשליש הראשון, עולה בשליש השלישי ומגיע לשיא בתקופת משכב הלידה, בעיקר בשבוע הראשון לאחר הלידה. (1,4)

גורמי הסיכון העיקריים ל-VTE הם: (1,4)

- אורע טרומבוטובולי בעבר: (עד 25% מכלל האירועים הם אירועים חוזרים)
- עדות לטרומבופיליה (מוגדרת כנטיית רקע מולדת או נרכשת לקרישיות יתר) ב-20-50% מן המקרים.

גורמי סיכון נוספים כוללים (3):

- מחלות רקע: מחלת לב או ריאות, SLE (Systemic Lupus Erythematosus), סרטן, IBD (Inflammatory Bowel Disease) או דלקת פרקים, Nephrotic Syndrome (פרוטניוריה מעל 3 גרם/יום), Sickle cell disease, שימוש בסמים תוך ורידים.
- גיל מעל 35, השמנת יתר (BMI מעל 30 ק"ג/מ²), וולדנות (3 לידות בעבר), עישון, דליות (סימפטומטיות או מעל הברך או עם פלביטיס, בצקתיות), פראפלגיה.
- גורמים מיילדותיים: הריון תאומים, לאחר ART (Assisted Reproductive Technology), דימום מוגבר לאחר הלידה, ניתוח קיסרי, פראקלמפסיה, (Midcavity rotational operative delivery)
- גורמים זמנים: פרוצדורות כירורגיות בהריון או משכב לידה (Endoscopic retrograde cholangiopancreatography, ERCP), כריתת תוספתן, התיבשות, OHSS, אשפוז בבית חולים, שכיבה מעל 3 ימים, זיהום פעיל

שדורש אשפוז בבית חולים (דלקת ריאות, פיאלונפריטיס, זיהום פצע הניתוחי),
נסיעה או טיסה ארוכה (מעל 4 שעות).

בעוד שהקשר בין טרומבופיליה מולדת לבין VTE הוא חזק ביותר, קיימת מחלוקת לגבי הקשר בין טרומבופיליה מולדת לסיבוכי היריון ולגבי יעילות טיפול במונעי קרישה למניעת סיבוכי היריון בנשים עם טרומבופיליה מולדת. לעומת זאת, קיים קשר ברור ויתרון בטיפול בין טרומבופיליה נרכשת, ובעיקר תסמונת anti phospholipid - APLA (antibodies) וסיבוכי היריון. (1,2,4)

תרופות אנטיקואגולנטיות בשימוש למניעה וטיפול:

- LMWH - הפרנים במשקל מולקולרי נמוך (לדוגמא: קלקסן, פרגמין). LMWH הינו הטיפול המומלץ בהריון למניעה וטיפול ב-VTE. אינו עובר שליה, לכן בטוח בהריון. (1,2,3,4,5)
- לאחר התחלת הטיפול ניתן לעקוב לאחר רמת טסיות אך לא חובה (סיכון מאוד נמוך אך תוארו מקרים של heparin induced thrombocytopenia - HIT). במידה ויש התווית נגד – קיים טיפול חלופי. במידה ומופיע דימום חריף תחת טיפול יש לתת מנות דם (כדוריות דחוסות). ולבדוק רמת anti-Xa. (1,4) במקרים של סכנת חיים לשקול מתן פרוטמין סולפט.
- UFH - Unfractionated Heparin - הפרין במשקל מולקולרי גבוה. אינו עובר שליה, בטוח בהריון. יינתן רק בהתוויה מיוחדת ובעיקר במסתם תותב (ראה פירוש בהמשך). יש לעקוב לאחר רמת טסיות (תוארו מקרים של heparin induced - HIT thrombocytopenia) (1,4)
- Vit K antagonist – VKA -אנטגוניסטים לויטמין K. תרופת הבחירה הינה קומדין. Warfarin embriopathy קשורה לחשיפה לורפרין בין השבועות 6-12. במידה ומופיע דימום חריף תחת טיפול יש לתת FFP - FRESH FROZEN (PLASMA) עם או ללא ויטמין K ועירוויי דם ע"פ צורך קליני. (1,4)
- אספירין – תרופה נוגדת אגרגציה טסיות. למתן בהתוויה של תסמונת APLA שביטויה הקליני הינו סיבוכי מיילדות. מומלץ לתת טיפול באספירין לצורך הקטנת הסיכון לרעלת היריון בנשים בסיכון ללא קשר לתסמונת APLA. המינון המקובל: 75-100 מ"ג ליום. במידה ומתרחש דימום חריף תחת טיפול יש לתת טסיות ומוצרי דם נוספים לפי צורך קליני. (1,4)



נוהל מס': 029.15
שם הנוהל: טיפול אנטיקואגולנטי בהריון ולאחר הלידה
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

התווית נגד לטיפול אנטיקואגולנטי: (5)

- מומלץ להימנע/ לדחות טיפול אנטיקואגולנטי ביולדות בסיכון גבוה לדימום, לדוגמא במצבים הבאים:
- דימום פעיל
 - סיכון מוגבר לדימום מסיבי (שלית פתח)
 - HIT (Heparin induced thrombocytopenia) בעבר
 - כיב פפטי פעיל
 - מחלת דם מולדת – לדוגמא von Willebrand's disease, המופילה, קואגולופתיה נרכשת
 - טרומבוציטופניה – טסיות מתחת ל- 30,000 לממ"ק
 - Hemorrhagic Stroke ב- 4 שבועות האחרונים
 - אי ספיקת כליות – GFR פחות מ- 30 מ"ל/דקה/1.73מ² (לטיפול בקלקסן- אין בעיה עם הפרין)
 - אי ספיקת כבד – PT מעל הממוצא או דליות בוושת ידועות
 - יל"ד לא מאוזן- סיסטולי מעל 200 מ"מ כספית או דיאסטולי מעל 120 מ"מ כספית

הגדרות לגבי מינוני טיפול אנטיקואגולנטי: (2)

- LMWH:
 1. מניעת: enoxaparin (Clexane) 40 מ"ג SC פעם ביום (במשקל גוף בין 51-90 ק"ג)

במשקלים שונים יש לבצע שינוי במינון: (5)

 - משקל פחות מ- 51 ק"ג - 20 מ"ג SC פעם ביום
 - משקל בין 51-90 ק"ג - 40 מ"ג SC פעם ביום
 - משקל בין 91-130 ק"ג - 60 מ"ג SC פעם ביום
 - משקל בין 131-170 ק"ג - 80 מ"ג SC פעם ביום (ניתן לפצל לשתי מנות)
 - משקל מעל 170 ק"ג - 0.6 מ"ג/ק"ג/יום SC (ניתן לפצל לשתי מנות)
 2. מינון ביניים: enoxaparin (Clexane) 40 מ"ג SC כל 12 שעות
 3. מינון מותאם (טיפול): enoxaparin (Clexane) 1 מ"ג/ק"ג SC כל 12 שעות
- UFH:
 1. UFH מניעת גבוה: UFH 7500 SC U כל 12 שעות
 2. טיפולי (מינון מותאם): טיפולי זה IV. יש להתייעץ עם המטולוג. מטרת הטיפול להסיג aPTT בתווך טיפולי (פי 1.5-2.5 מהנורמה) 6 שעות לאחר מתן התרופה

- טיפול אנטיקוגולנטי לאחר הלידה:
 - מתן UFH/LMWH מניעתי למשך 6 שבועות או
 - אנטגוניסט של ויטמין K (Coumadin) למשך 4-6 שבועות עם INR בין 2-3. יש לתת חפיפה של UFH או LMWH עד ש INR 2 למשך יומיים לפחות.

תרופות אנטיקוגולנטיות בשימוש בהריון ובהנקה: (4)

תרופה	הריון	משכב לידה/הנקה
Clexane (enoxaparin)	בטוח- תרופת בחירה בהריון	בטוח
UFH	בטוח	בטוח
VKAs (Coumadin)	טרטוגני בין שבועות 6-12	בטוח
Fondaparinux	עובר את השליה. ניתן להשתמש כשאין ברירה	עובר את השליה. ניתן להשתמש כשאין ברירה
Anti X-a inhibitors (rivaroxaban, apixaban) Direct thrombin inhibitor (dabigatran)	לא מומלץ	לא מומלץ
Aspirin	בטוח	בטוח

2. **מטרת הנוהל:** מטרת הנוהל לבנות פרוטוקול מחלקתי על מניעה וטיפול באירועי טרומבואמבולים בהריון ומשכב לידה. הפרוטוקול מתבסס על הנחיות המעודכנות (ראה רשימת ספרות) כולל את ההמלצות של נייר עמדה הישראלית מס. 24. הנוהל מיועד לתת הנחיות כלליות, ניתן בכל מקרה חריג לחרוג מהפרוטוקול, בדיון עם רופא בכיר, קרישולוג או קרדיולוג ותייעוד בתיק הרפואי.

3. הגדרות ומונחים:

VTE- VENOUS THROMBOEMBOLISM טרומבואמבוליום – אירוע טרומבולט ורידי כולל את פקקת הורידים העמוקים (DEEP VENOUS -DVT) ו-THROMBOSIS (PULMONARY EMBOLI-PE) והתסחיף הריאתי

- טרומבופיליה בסיכון גבוה: (1,2,4,5)
 - פקטור V לידן הומוזיגוים
 - הומוזיגוים למוטצית פרוטרומבין
 - חוסר ATIII (antithrombin III)
 - משולבת: הטרומבוגוים לפקטור V לידן ומוטצית פרוטרומבין

נוהל מס': 029.15
שם הנוהל: טיפול אנטיקוגולנטי בהריון ולאחר הלידה
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

- טרומבופיליה בסיכון בינוני:
 - פקטור V לידן הטרזיגוטס
 - הטרזיגוט למוטצית פרוטרומבין
 - חלבון C או חלבון S נמוך
- טרומבופיליה נרכשת: תסמונת APLA
 - יש להבדיל בין: (1)
 - APLA מעבדתית – לפחות קריטריון מעבדתי אחד ללא תמונה קלינית.
 - תסמונת APLA - שילוב של לפחות קריטריון אחד קליני ואחד מעבדתי.
- קריטריונים קליניים
 - ארוע טרומבוטי עורקי/ ורידי/ כלי דם קטנים בכל רקמה שהיא, אשר הוכח באמצעי הדמייה או היסטולוגית.
 - סיבוכי היריון – לפחות אחד מהבאים:
 - 3 הפלות ספונטניות רצופות לפני שבוע 10 להיריון לאחר שלילת סיבה אימהית (אנטומית או הורמונלית או גנטית) או אבהית (גנטית)|
 - הפלה אחת או יותר של עובר בעל מורפולוגיה תקינה בסונאר או בפתולוגיה, המתאים בגודלו לשבוע 10 להיריון ויותר, לאחר שלילת סיבה אימהית (גנטית או אנטומית) או אבהית (גנטית)
 - לידה מוקדמת, בעיקר כאשר יש צורך ביילוד בגין אקלמפסיה ו/או רעלת היריון חמורה ו/או ממצאים המתאימים לאי ספיקה שליתית, כולל IUGR, בעובר תקין מורפולוגית מתחת לשבוע 34 להיריון
- קריטריונים מעבדתיים
 - LAC (lupus anticoagulant) חיובי בשתי בדיקות בהפרש של לפחות 12 שבועות. יש לבצע את הבדיקה ללא נטילת קומדין.
 - ACL (anticardiolipin antibody) מסוג IgG או IgM בכייל בינוני-גבוה (מעל 40 GPL או MPL, מעל אחוזון 99) בשתי בדיקות בהפרש של לפחות 12 שבועות.
 - B2GP1 (1 anti-β2-glycoprotein) מסוג IgG או IgM בטיטר בינוני-גבוה (מעל אחוזון 99) בשתי בדיקות בהפרש של לפחות 12 שבועות.

4. סמכות ואחריות: ראה בכותרת המסמך.

5. עקרונות הנוהל:

בקבלת היולדת לבית החולים ולאחר הלידה יש למלא את השאלון VTE ולהחליט על צורך במתן טיפול אנטיקוגולנטי בהתאם.
במפגש עם היולדת (במיון, מרפאה) ובקבלת האישה לאשפוז בבית חולים יש לברר באנמנזה האם:

- היה בעבר אירוע VTE (DVT או PE) - במידה וכן :
 - מספר אירועי VTE בעברה
 - האם היה קשור לגורם זמני חולף (חוסר ניידות, ניתוח)
 - האם האירוע היה קשור לאסטרוגן (Estrogen related): הריון, גלולות).
- היה אירוע VTE בקרובי משפחה דרגה ראשונה (הורים, אחים/אחיות). במידה וכן:
 - האם בוצע בירור טרומבופיליה ואיזה הפרעה אובחנה
- האם היולדת מטופלת בטיפול אנטיקוגולנטי או אנטיאגרנט

- המלצות לטיפול אנטיקוגולנטי ביולדת במהלך ההריון או לאחר הלידה בקהילה (לאחר שיחרור ממיון או אשפוז).
טבלה I



נוהל מס': 029.15
שם הנוהל: טיפול אנטיקוגולנטי בהריון ולאחר הלידה
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

נשים עם אירוע VTE בעבר (DVT, PE) ללא טרומבופיליה

אינדיקציה	בהריון	לאחר הלידה
אירוע VTE בודד בעבר בנוכחות גורם סיכון חולף (לא כולל גורמי סיכון קשורים להריון או מתן אסטרונים)	להתיעץ עם המטולוג/על פי שיקול דעת	טיפול אנטיקוגולנטי מניעתי לאחר הלידה למשך 6 שבועות
אירוע VTE בודד בעבר בנוכחות גורם סיכון חולף קשור להריון או מתן אסטרונים	LMWH במינון ביניים	טיפול אנטיקוגולנטי לאחר הלידה (ACOG) / מינון ביניים למשך 6 שבועות (CHEST+ISOG)
אירוע בודד של VTE בעבר ללא גורם סיכון ברור (אידיופטי) ללא טיפול אנטיקוגולנטי לטוח הארוך	LMWH במינון מניעתי (ACOG) / ביניים (CHEST)	טיפול אנטיקוגולנטי לאחר הלידה / מינון ביניים למשך 6 שבועות (CHEST)

נשים עם אירוע VTE בעבר (DVT, PE) וטרומבופיליה

טרומבופיליה הכרוכה בסיכון נמוך	LMWH במינון מניעתי/ביניים (ACOG+ISOG)	טיפול אנטיקוגולנטי לאחר הלידה / LMWH במינון ביניים (ACOG+ISOG)
נוכחות טרומבופיליה הכרוכה בסיכון גבוה	LMWH במינון ביניים (ISOG)	טיפול אנטיקוגולנטי לאחר הלידה או LMWH במינון ביניים (ISOG)

נוכחות טרומבופיליה אסימפטומטית (ללא אירוע DVT בעברה)

טרומבופיליה הכרוכה בסיכון נמוך	השגחה (ACOG+CHEST) / LMWH במינון מניעתי (ISOG)	LMWH במינון מניעתי בנוכחות גורמי סיכון נוספים (ACOG+ISOG)
נוכחות טרומבופיליה הכרוכה בסיכון גבוה	LMWH במינון מניעתי / ביניים (ISOG)	טיפול אנטיקוגולנטי לאחר הלידה / LMWH במינון ביניים



נוהל מס': 029.15
שם הנוהל: טיפול אנטיקואגולנטי בהריון ולאחר הלידה
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

נשים עם שני אירועי VTE בעבר עם או ללא טרומבופיליה (ללא טיפול אנטיקואגולנטי)		
לאחר הלידה	בהריון	
טיפול אנטיקואגולנטי לאחר הלידה או LMWH במינון מותאם למשך 6 שבועות	LMWH במינון ביניים או מומלץ יעוץ המטולוגי	
<u>נשים המקבלות טיפול אנטי-קואגולנטי קבוע לפני ההריון</u>		
חזרה לטיפול אנטיקואגולנטי (ACOG+CHEST)	LMWH או UFH במינון מותאם (ACOG+CHEST)	VTE חוזרים/פרפור פרוזדורים
חזרה לטיפול אנטיקואגולנטי ארוך תווך	התאמה אישית של טיפול אנטי-קואגולנטי מלא	מסתם מלאכותי
<u>סיבוכי הריון בעבר</u>		
טיפול אנטיקואגולנטי לאחר הלידה	קלקסן במינון מניעתי + אספרין (ACOG+ISOG)	APLA Syn. (Obstetric)
טיפול אנטיקואגולנטי ארוך תווך	קלקסן במינון מותאם + אספרין (ACOG)	APLA Syn. (VTE)
המשך טיפול לאחר הלידה	קלקסן במינון נמוך ללא קשר לסוג הטרומבופיליה	נוכחות טרומבופיליה (לא משנה דרגת סיכון) ללא VTE אך בנוכחות סיבוכי הריון
<u>אחר</u>		
לשקול טיפול אנטיקואגולנטי לאחר הלידה	אין צורך בטיפול אנטיקואגולנטי אספרין לפי שיקול דעת	נוכחות נוגדנים של APLA אך ללא VTE או התבטאות מיילדותית לפי קרטריונים



נוהל מס': 029.15
שם הנוהל: טיפול אנטיקוגולנטי בהריון ולאחר הלידה
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

• **המלצות לטיפול אנטיקוגולנטי ביולדת מאושפזת לפני לידה:**

בנוכחות גורמי סיכון (ראה טבלה) מומלץ טיפול מניעתי או ניתן לתת פרופילקסיס אמפירי

פרופילקסיס באשפוז ביולדת לפני לידה: פרופילקסיס לפי גורמי סיכון: (6)

טיפול מניעתי – UFH או LMWH	מומלץ טיפול מניעתי בנוכחות אחד מהבאים: • טיפול אנטיקוגולנטי קודם לאשפוז • BMI מעל 40 לפני הריון • VTE בעבר (כל סוג) או VTE • טרומבופיליה (כרוכה סיכון נמוך וגבוה)
	מומלץ טיפול מניעתי בנוכחות 2 מהבאים: ○ גיל מעל 35 ○ BMI מעל 30 לפני הריון ○ שכיבה במיטה ○ סיבוכים רפואיים: ○ מחלת לב ○ LSE (lupus systemic erythematosus) ○ מחלת כליות ○ Sick cell ○ זיהום פעיל (MAJOR INFECTION) ○ כל אירוע רפואי אחר (OTHER MAJOR) ○ (MEDICAL CONDITION) ○ סיבוכים מילדותיים: ○ IUGR ○ Preeclampsia ○ ART ○ הריון מרובה עוברים



נוהל מס': 029.15
שם הנוהל: טיפול אנטיקואגולנטי בהריון ולאחר הלידה
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

• **אשפוז לצורך לידה:**

ביצוע הרדמה אפידורלית/ספינלית ומתן אנטיקואגולציה(8):

לפני לידה/בזמן לידה	
יש לבצע הרדמה ספינלית/אפידורלית לאחר 12 שעות מהמנה האחרונה	LMWH במינון מניעתי
יש לבצע הרדמה ספינלית/אפידורלית לאחר 24 שעות מהמנה האחרונה	LMWH במינון טיפולי
יש לבצע הרדמה ספינלית/אפידורלית לאחר 12 שעות אם מוזרק תת עורית	UFH במינון מניעתי (עד 10.000 IU/יום)
יש לבצע הרדמה ספינלית/אפידורלית לאחר 6 שעות מהמנה האחרונה (במידה וניתן IV)	UFH במינון טיפולי
חידוש אנטיקואגולציה לאחר הלידה	
מנה ראשונה לא לפני 4 שעות מהוצאת קטטר אפידורלי/הרדמה ספינלית	LMWH במינון מניעתי או UFH במינון מניעתי SC (עד 10.000 IU/יום)
לא לתת מינון טיפולי עם קטטר אפידורלי במקום. מנה ראשונה לא לפני 24 שעות מהוצאת קטטר אפידורלי או הרדמה ספינלית	LMWH או UFH במינון טיפולי

במידה ויש צורך בטיפול אנטיקואגולנטי במינון טיפולי לאחר הלידה:

- מנה ראשונה של LMWH לאחר 24 שעות לאחר ביצוע הרדמה ספינלית או הוצאת קטטר אפידורל (ניתן לתת UFH במינון מניעתי עד תחילת LMWH)

במידה וקיימת הוראת נגד לטיפול בהפרין (דימום, המטומה בצלקת, קואגולופטיה או אחר- ראה רשימה) יש לשקול UFH או sequential compression devices (SCD)



נוהל מס': 029.15
שם הנוהל: טיפול אנטיקוגולנטי בהריון ולאחר הלידה
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

המלצות לאחד הלידה(6):

- לכל יולדת לאחר לידה:
 - ניווד מוקדם
 - למנוע התיבשות
 - טיפול מניעתי לפי גורמי סיכון (ראה טבלה)

מומלץ טיפול מניעתי בנוכחות אחד או יותר מהבאים: • טיפול אנטיקוגולנטי קודם לאשפוז • BMI מעל 40 לפני הריון • VTE בעבר (כל סוג) • טרומבופיליה וקרוב משפחה דרגה ראשונה עם VTE	טיפול מניעתי עד השיחרור
מומלץ טיפול מניעתי במוכחות 2 מהבאים: ○ ניתוח קיסרי ○ דימום מעל 1000 מ"ל ○ כריתת רחם ○ גיל מעל 35 ○ BMI מעל 30 לפני הריון ○ שכיבה במיטה ○ כל טרומבופיליה, VTE בקרוב משפחה דרגה ראשונה ○ סיבוכים רפואיים: ○ מחלת לב ○ LSE ○ מחלת כליות ○ Sickle cell ○ זיהום פעיל (MAJOR INFECTION) ○ כל אירוע רפואי אחר (OTHER MAJOR) ○ (MEDICAL CONDITION) ○ פעולה כירורגית במשכב לידה ○ סיבוכים מילדותיים: ○ Preeclampsia	

נוהל מס': 029.15
שם הנוהל: טיפול אנטיקוגולנטי בהריון ולאחר הלידה
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

המלצות ביולדת לקראת או אחרי ניתוח קיסרי: (2,5)

יולדות לקראת ניתוח קיסרי:

- טיפול מניעתי אמפירי או לפי גורמי סיכון

טיפול מניעתי לאחר ניתוח קיסרי:

LMWH או UFH:

- מנה ראשונה של LMWH 6 שעות לאחר ניתוח קיסרי (ללא קשר עם סוג הרדמה)
- במידה וקטטר אפידורל נישאר לטיפול נגד כאבים אין להוציא את הקטטר לפני 12 שעות מהמנה האחרונה של LMWH.
- מנה ראשונה של LMWH לפחות 4 שעות לאחר הוצאת קטטר אפידורלי

נשים אשר טופלו בקומדין לפני ההריון-יחזרו לקומדין לאחר הלידה. כדאי לא לבצע חפיפה מיד לאחר הלידה כדי למנוע דימום ביתר.

המלצות מיוחדות לאחר הלידה. קבלת LMWH במינון מניעתי למשך 7 ימים לאחר הלידה: (5)

- כל אישה עם BMI מעל 40 m^2/Kg בתחילת הריון

למי להמליץ על ביצוע בירור טרומבופיליה?

1. טרומבופיליה גנטית:

- נשים עם אירוע VTE קודם

- נשים עם קרוב משפחה בדרגה ראשונה נשא לטרומבופיליה בסיכון גבוה או שעבר אירוע VTE מתחת לגיל 50 שנה בהעדר גורם סיכון אחר כגון: גיל מבוגר, השמנת יתר, קרוב עם טרומבופיליה בסיכון נמוך וכדומה.

2. טרומבופיליה נרכשת: (APLA) לבירור VTE וסיבוכי היריון – שלוש הפלות לפני שבוע 10, IUFD.

- קיימת מחלוקת לגבי צורך בבירור סיבוכי היריון: לא מומלץ לבצע בירור טרומבופיליה גנטית בנשים עם הפלות חוזרות או הפרדות שליה, לא ברור האם הטיפול האנטיקוגולנטי מקטין הישנות. לשיקול דעת ב IUGR או פראקלמפסיה.

ניהול וטיפול ב VTE חד בהריון: (2.5)

- יש לתת אנטיקוגולציה במינון טיפולי למשך כל ההריון ומשכב לידה 6)
- שבועות לאחר הלידה (מינימום טיפול למשך 3 חודשים) (5)
- יש לשקול תמיד אישפוז כדי לראות הטבה בסימנים וסימפטומים.

טיפול בנשים עם מסתם לבבי תותב במהלך ההריון והלידה (1)

ניתן להציע אחת מ-2 האפשרויות הבאות:

1. LMWH במינון טיפולי (adjusted dose) המותאם לפי רמות anti-Xa
2. UFH או LMWH במינון טיפולי עד שבוע 13, חפיפה ל VKA -והחלפה ל - UFH או LMWH סמוך ללידה.

בנשים עם מסתם תותב הטיפול יישקל אינדיבידואלית בשיתוף קרדיולוג.
יש לשקול את האפשרויות הטיפוליות המיטבית והצורך בתוספת הטיפול באספירין ע"פ המלצת קרדיולוג.
ניטור הטיפול: במטופלות ב VKA -INR -רצוי 2.0-3.0.
במטופלות ב LMWH-יש לעקוב אחר רמות Anti- Xa , כאשר בזמן הטיפול רמות בדם רצויות הן בין 0.7-1.2 יחידות/ מ"ל. רמה בדם נקבעת ע"י בדיקת דם המתבצעת שלוש שעות לאחר ההזרק

הכנה לביצוע דיקור מי שפיר/סיסי שליה (1)

- אין בספרות מידע מספק לגבי הצורך בהפסקת טיפול באספירין ומועד חידושו
- הפסקת LMWH במינון מניעתי 12 שעות לפני פעולה
- הפסקת LMWH במינון טיפולי 24 שעות לפני פעולה
- ניתן לחדש טיפול ב LMWH 12-24 שעות לאחר פעולה האם אין דמם משמעותי
- 6. דיווח ותייעוד: בקבלת יולדת לאשפוז ובעברת מחלקות יש למלא את השאלון VTE ממוחשב. ניתן לחרוג מהפרוטוקול במקרים מסוימים בדיון עם רופא בכיר או לאחר יעוץ קרישה.

נוהל מס': 029.15
שם הנוהל: טיפול אנטיקוגולנטי בהריון ולאחר הלידה
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



רמב"ם הקריה הרפואית
לבריאות האדם

7. סימוכין (אסמכתאות):

1. אבחון מניעה וטיפול בסיבוכי קרישיות יתר בהריון - נייר עמדה ישראלי
2. Thromboembolism in pregnancy. Practice Bulletin No. 123. American
3. College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol 2011; 118:718–29
4. Inherited thrombophilias in pregnancy. Practice Bulletin No. 138 American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol 2013;122:706–17.
5. Bates SM, Greer IA, Middeldorp S, Veenstra DL, Prabulos A-M, Vandvik PO. VTE, Thrombophilia, Antithrombotic Therapy, and Pregnancy: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012;141(2 Suppl):e691S-e736S. doi:10.1378/chest.11-2300.
6. REDUCING THE RISK OF THROMBOSIS AND EMBOLISM DURING PREGNANCY AND THE PUERPERIUM Green-top Guideline No. 37a November 2009- Royal College of Obstetricians and Gynaecologists
7. Horlocker TT, Wedel DJ, Rowlingson JC, Enneking FK. Executive summary: regional anesthesia in the patient receiving antithrombotic or thrombolytic therapy: American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine Evidence-Based Guideline. 3rd ed. American College of Chest Physicians [published erratum appears in Reg Anesth Pain Med 2010;35:226]. Reg Anesth Pain Med 2010;35:102–5.
8. FDA Drug Safety Communication Nov, 2013; NYP protocol
9. ACOG District II – Safe motherhood initiative- 2015



נוהל מס': 029.15
שם הנוהל: טיפול אנטיקוגולנטי בהריון ולאחר הלידה
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

8. נספחים:

I. לשינוי טבלה להערכת גורמי סיכון ל VTE בהריון ומשלב לידה

ניקוד	גורמי סיכון
<u>גורמי סיכון קודמים להריון</u>	
3	VTE בעבר (כל סוג. אירוע אחד או יותר)
1	VTE בקרוב משפחה דרגה ראשונה
2	טרומבופיליה (כל סוג)
2	מצבים רופואים (comorbidities)
1	גיל מעל 35
1	השמנת יתר – BMI מעל 30 בתחילת הריון
2	השמנת יתר- BMI מעל 40 בתחילת הריון
1	וולדנות (בעברה 4 לידות)
1	עישון
1	דליות (מורחבות, עם סימני דלקת או SVT)
<u>גורמי סיכון מיילדותיים</u>	
1	רעלת הריון
1	התיבשות/ הקאות יתר / OHSS
1	הריון מרובה עוברים/ ART
2	ניתוח קיסרי דחוף
1	ניתוח קיסרי אלאקטיבי
1	לידה ממושכת (מעל 24 שעות)
1	PPH (מעל 1000 מ"ל) או קבלת מוצרי דם
<u>גורמי סיכון זמנים</u>	
1	זיהום פעיל (אמניוניטיס, זיהום בפצע הניתוח...)
1	שכיבה ממושכת
1	משלב לידה
2	פעולה כירורגית בהריון או במשלב לידה
1	אשפוז לפני לידה

נוהל מס': 029.15
שם הנוהל: טיפול אנטיקוגולנטי בהריון ולאחר הלידה
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



רמב"ם הקריה הרפואית לבריאות האדם

Table 1: Risk factors for venous thromboembolism in pregnancy

Timeframe	Factors
Pre-existing	Previous venous thromboembolism Thrombophilia: <i>Heritable:</i> - Antithrombin deficiency - Protein C deficiency - Protein S deficiency - Factor V Leiden - Prothrombin gene G20210A <i>Acquired (antiphospholipid syndrome):</i> - Persistent lupus anticoagulant - Persistent moderate/high-titre anticardiolipin antibodies or β_2 glycoprotein 1 antibodies Medical comorbidities (e.g. heart or lung disease, SLE, cancer, inflammatory conditions (inflammatory bowel disease or inflammatory polyarthropathy), nephrotic syndrome (proteinuria > 3 g/day), sickle cell disease,³⁶ intravenous drug user Age > 35 years Obesity (BMI > 30 kg/m²) either prepregnancy or in early pregnancy Parity ≥ 3 Smoking Gross varicose veins (symptomatic or above knee or with associated phlebitis, oedema/skin changes) Paraplegia
Obstetric	Multiple pregnancy, assisted reproductive therapy Pre-eclampsia Caesarean section PPH (> 1 litre) requiring transfusion Prolonged labour, mid-cavity rotational operative delivery
New-onset/transient Potentially reversible ^a	Surgical procedure in pregnancy or puerperium (e.g. ERPC, appendectomy, postpartum sterilisation) Hyperemesis, dehydration Ovarian hyperstimulation syndrome Admission or immobility (≥ 3 days' bed rest) e.g. symphysis pubis dysfunction restricting mobility Systemic infection (requiring antibiotics or admission to hospital) e.g. pneumonia, pyelonephritis, postpartum wound infection Long-distance travel (> 4 hours)

BMI = body mass index; ERPC = evacuated PPH = postpartum haemorrhage; evacuation of retained products of conception; SLE = systemic lupus erythematosus

^a May develop at later stages in gestation than the initial risk assessment or may resolve and therefore continuing individual risk assessment is important

נוהל מס': 029.15
שם הנוהל: טיפול אנטיקוגולנטי בהריון ולאחר הלידה
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



רמב"ם הקריה הרפואית לבריאות האדם

Adjusted odds ratios (AOR) for risk of venous thromboembolism (VTE) in pregnant and postpartum women with different risk factors compared with pregnant and postpartum women without these risk factors (data from various case-control studies); evidence level 2+/2++

Risk factor	AOR	95% CI	Comment
Previous VTE ²³	24.8	17.1-36	
Age > 35 ^{15,22}	1.3 ¹⁴	1.0-1.7	n = 603
	1.4 ²¹	1.0-2.0	pn = 256
Obesity, body mass index > 30 ^{6,22-24}	2.6 ⁵	1.09-6.45	n = 143 an PE
	5.3 ²³	2.1-13.5	n = 129
	4.4 ²²	3.4-5.7	
	1.7 ²¹	1.1-2.6	pn = 256
Body mass index > 25 ^{13,22}	1.8 ¹²	1.3-2.4	an = 268
	2.4 ¹²	1.7-3.3	pn = 291
	1.7 ²¹	1.2-2.4	pn = 256
Weight:			
90-120 kg ³¹	1.93	1.10-3.39	an
> 120 kg	4.32	1.26-14.84	an
Weight gain in pregnancy > 21 kg ¹³ (compared with 7-21 kg)	1.6	1.1-2.6	pn = 291
Parity:			
1 ¹⁶	4.03	1.6-9.84	n = 143 an PE
2 ¹⁵	1.5	1.1-1.9	n = 603
3 or more ¹⁴	2.4	1.8-3.1	n = 603
Smoking:	2.1 ¹²	1.3-3.4	an = 268
10-30/day ^{13,15,26}	3.4 ¹²	2.0-5.5	pn = 291
	1.4 ¹⁴	1.1-1.9	n = 603
	2.5 ²⁵	1.3-4.7	n = 90
'current smoker' ²⁴	2.7 ²³	1.5-4.9	n = 129
Sickle cell ^{22,36}	6.7 ²²	4.4-10.1	
	2.5 ¹³⁸	1.5-4.1	DVT
	1.7 ¹³⁸	0.9-3.1	PE
Heart disease ^{22,23}	7.1 ²²	6.2-8.3	
	5.4 ²¹	2.6-11.3	pn = 256
Systemic lupus erythematosus ²³	8.7	5.8-13	
Anaemia ²³	2.6	2.2-2.9	
Varicose veins ²⁶	2.4	1.04-5.4	
Immobility ¹³	7.7	3.2-19	an
	10.8	4.0-28.8	pn
Pre-eclampsia ^{13,15}	2.9 ¹⁴	2.1-3.9	
	3.1 ¹²	1.8-5.3	pn
Pre-eclampsia + fetal growth restriction ¹³	5.8 ¹²	2.1-16	
Hyperemesis ¹³	2.5	2-3.2	
Assisted reproductive therapy ¹³	4.3	2.0-9.4	an
Twins ^{13,15}	2.6 ¹²	1.1-6.2	an
	1.8 ¹⁴	1.1-3.0	n = 603
Multiple pregnancy ²²	4.2	1.8-9.7	an = 109
Preterm delivery < 36 weeks ²²	2.4	1.6-3.5	pn = 256
Antepartum haemorrhage ²³	2.3	1.8-2.8	
Emergency caesarean section ¹⁵	2.7	1.8-4.1	
Any caesarean section ^{15,22,23}	3.6 ¹⁴	3.0-4.3	
	2.1 ²²	1.8-2.4	
	2.0 ²¹	1.5-2.7	pn = 256
Postpartum haemorrhage > 1 litre ¹³	4.1	2.3-7.3	
Postpartum haemorrhage + surgery ¹³	12	3.9-36.9	
Obstetric haemorrhage ²⁶	9	1.1-71	
Postpartum infection ²³	4.1	2.9-5.7	
Postpartum infection + caesarean section ¹³	6.2	2.4-16.2	
Transfusion ²³	7.6	6.2-9.4	

an = antenatal; DVT = deep venous thrombosis; PE = pulmonary embolism; pn = postnatal; n = number of cases in case-control study